Investigação: METALURGICA DUQUE SA (código CVM 8648), exercício 2010, como era em 30/04/2013

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Documento usado

DFP de 2010, versão 1, entregue em 22/03/2011; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (22/03/2011).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=5416

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −1,069 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: sim
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 97 (n = 15)
- Percentil no grupo e ano: 91 (n = 351)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 2,542 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 98 (n = 24)
- Percentil no grupo e ano: 96 (n = 461)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 0,851 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 44 (n = 24)
- Percentil no grupo e ano: 23 (n = 471)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,553 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 90 (n = 24)
- Percentil no grupo e ano: 92 (n = 475)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,033 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 19 (n = 24)

Percentil no grupo e ano: 23 (n = 472)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 1,009 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 43 (n = 15)
Percentil no grupo e ano: 49 (n = 362)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,008 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 69 (n = 24)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 469)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,025 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 52 (n = 24)
Percentil no grupo e ano: 55 (n = 498)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,202 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 90 (n = 24)
Percentil no grupo e ano: 81 (n = 485)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 5,5 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 18,7 dias)
Percentil no setor e ano: 63 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 70 (n = 443)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 11,44 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 61 (n = 22)
Percentil no grupo e ano: 64 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,026 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 52 (n = 24)
Percentil no grupo e ano: 55 (n = 491)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 1,185 (índice)
Componentes: X1 = −0,117; X2 = 0,062; X3 = 0,052; X4 = 1,337 (índices)
Percentil no setor e ano: 38 (n = 25)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (5 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): —
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): —
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 1
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): —
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: nenhuma.
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 3 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 0; grupo b, reclassificações: 3), no anexo ao final.

O que se sabia na data

- FCA 2010, v1: 26/05/2010
- DFP 2010, v1: 22/03/2011
- DFP 2011, v1: 30/03/2012

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2010: Audiplan Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2011: Audiplan Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2012: Audiplan Auditores Independentes.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-10T19:30:28+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.

Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(b) BPP 2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas: 0,2 na versão usada, 0,3 no comparativo (diferença de 0,1)
(b) BPP 2.01.05.02 Outros: 1,2 na versão usada, 1,2 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) BPP 2.01.05.02.04 Contas a Pagar: 0,7 na versão usada, 0,7 no comparativo (diferença de

−0,1)